

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: termodynamika – první a druhý termodynamický zákon; různé způsoby přenosu vnitřní energie

Připomenutí

$$\Delta U = W + Q \quad Q = \Delta U + W' \quad W' = p\Delta V \quad Q_1 = W' + Q_2 \quad \eta = \frac{W'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \quad \eta_{\max} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\varepsilon = \frac{Q_1}{W}, \quad \varepsilon_{\max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad \varepsilon_{ch} = \frac{Q_2}{W}, \quad \varepsilon_{ch, \max} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad P = \frac{\lambda S(t_1 - t_2)}{d}$$

1. a 2. termodynamický zákon, přenos vnitřní energie, tepelné stroje a tepelná čerpadla. Teploty v účinnostech a topných faktorech dosazuj v kelvinech ($T = t + 273,15$). Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Plyn přijal teplo 500 J a vykonal práci 200 J. Jak se změnila jeho vnitřní energie? ★☆☆
- Při stlačení plynu vykonal okolí práci 300 J a plyn přitom předal okolí teplo 120 J. Jak se změnila jeho vnitřní energie? ★☆☆
- Plyn při stálém tlaku $1,0 \cdot 10^5$ Pa zvětšil objem o 2,0 l. Jakou práci vykonal? ★☆☆
- Tepelný motor přijme za jeden cyklus teplo 2,0 kJ a chladič odevzdá 1,4 kJ. Urči práci za cyklus a účinnost. ★☆☆
- Jaká je největší možná účinnost motoru, jehož ohřívač má teplotu 527 °C a chladič 27 °C? ★☆☆
- Urči převládající způsob přenosu energie: radiátor ohřívá vzduch v místnosti; lžička v horkém čaji; Slunce ohřívá Zemi; ohřev dna hrnce na plotýnce; teplo táboráku na tváři; vánek od moře k pevnině v létě. ★☆☆
- Při rychlém stlačení vzduchu v hustilce vykonáme práci 60 J, tepelná výměna s okolím neproběhne. Jak se změní vnitřní energie a teplota vzduchu? ★☆☆
- Chladnička odebere z vnitřního prostoru teplo 300 J, kompresor přitom spotřebuje 100 J elektrické energie. Kolik tepla odevzdá do místnosti a jaký je chladicí faktor? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Automobilový motor s účinností 30 % spálí na 100 km 6,0 l benzínu ($\rho = 0,75$ kg/l, výhřevnost 44 MJ/kg). Kolik energie se uvolní, kolik se přemění na mechanickou práci a kolik odejde do okolí? ★★☆☆
- V tepelné elektrárně má pára teplotu 540 °C, chladicí voda 30 °C. Urči největší možnou účinnost. Skutečná účinnost je 38 %. Kolik tepla odchází každou sekundu do chladicích věží při elektrickém výkonu 500 MW? ★★☆☆
- Cihlová zeď rozměrů 3,0 m × 2,5 m má tloušťku 30 cm ($\lambda = 0,80$ W/(m · K)). Vnitřní povrch má teplotu 18 °C, vnější -2 °C. Jaký tepelný výkon zdi prochází a kolik energie uteče za den? ★★☆☆
- Dům potřebuje za topnou sezónu 12 000 kWh tepla. Kolik elektrické energie spotřebuje tepelné čerpadlo s topným faktorem 4 a kolik korun ušetří proti přímotopu při ceně 6 Kč/kWh? ★★☆☆
- Plyn přijal při stálém tlaku 200 kPa teplo 1,5 kJ a jeho objem se zvětšil ze 4,0 l na 6,0 l. Urči práci plynu a změnu jeho vnitřní energie. ★★☆☆
- Vynálezce navrhuje loď, která by odebírala teplo mořské vody a celé ho měnila na práci pro pohon lodi. Porušuje návrh 1., nebo 2. termodynamický zákon? Zdůvodni. ★★☆☆
- Vysvětli, jak termoska (Dewarova nádoba) omezuje všechny tři způsoby přenosu vnitřní energie. ★☆☆
- Mrazák udržuje teplotu -18 °C v místnosti o teplotě 22 °C. Jaký je jeho největší možný chladicí faktor? Proč je skutečný menší? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- Zateplení (energetika domácnosti): Zeď z úlohy 11 zateplíme 12 cm polystyrenu ($\lambda = 0,040$ W/(m · K)). Tepelné odpory vrstev $\frac{d}{\lambda}$ se sčítají a $P = \frac{S\Delta t}{\sum d/\lambda}$. Jaký výkon teď zdi prochází a kolikrát se ztráta zmenšila? ★★☆☆

18. Zeměpis × fyzika: Stoupající suchý vzduch se rozpíná bez tepelné výměny s okolím a ochlazuje se asi o 1 °C na 100 m. V Trutnově je 20 °C; odhadni teplotu na Sněžce (asi o 1 200 m výš). Proč bývá skutečná teplota ve vlhkém vzduchu vyšší? ★★☆☆
19. Matematika × fyzika: Pro chladič o teplotě $T_2 = 300$ K vypočti η_{max} pro $T_1 = 400, 600, 900$ a 1 200 K a nakresli graf $\eta_{max}(T_1)$. Co z grafu plyne pro konstrukci motorů? ★★☆☆
20. Klimatizace chladí místnost: elektrický příkon 800 W, chladicí faktor 3,5. Kolik tepla za sekundu odvede z místnosti a jaký výkon odevzdá venkovní jednotka? Proč nelze místnost ochladit otevřenou lednicí? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – První termodynamický zákon (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad a příklady na $\Delta U = W + Q$
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/07%20Prvn%C3%AD%20termodynamick%C3%BD%20z%C3%A1kon.pdf>
- **Realisticky.cz – Přenos vnitřní energie** – vedení, proudění a záření s pokusy a otázkami
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/05%20P%C5%99enos%20vnit%C5%99n%C3%AD%20energie.pdf>
- **Realisticky.cz – Druhý termodynamický zákon** – kruhový děj, účinnost tepelného motoru, příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/03%20Plynn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD%2C%20kruh%C3%BD%20d%C4%9Bj/12%20Druh%C3%BD%20termodynamick%C3%BD%20z%C3%A1kon.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $\Delta U = Q - W' = 300 \text{ J}$ (zvětšila se)
2. $\Delta U = W + Q = 300 - 120 = 180 \text{ J}$
3. $W' = p\Delta V = 200 \text{ J}$
4. $W' = 0,6 \text{ kJ}$, $\eta = 30 \%$
5. $\eta_{\max} = 1 - \frac{300}{800} \approx 62 \%$
6. proudění; vedení; záření; vedení; záření; proudění
7. adiabatický děj: $\Delta U = 60 \text{ J}$, teplota vzduchu vzroste
8. $Q_1 = 400 \text{ J}$; $\varepsilon_{ch} = 3$
9. $m = 4,5 \text{ kg}$; $Q_1 \approx 198 \text{ MJ}$; $W' \approx 59 \text{ MJ}$; do okolí $\approx 139 \text{ MJ}$
10. $\eta_{\max} \approx 63 \%$; příkon $\approx 1\,316 \text{ MW}$, do chladicích věží $\approx 816 \text{ MW}$
11. $P = \frac{0,80 \cdot 7,5 \cdot 20}{0,30} = 400 \text{ W}$; za den $\approx 34,6 \text{ MJ} = 9,6 \text{ kWh}$
12. $3\,000 \text{ kWh}$; úspora $9\,000 \text{ kWh} \approx 54\,000 \text{ Kč}$
13. $W' = 400 \text{ J}$; $\Delta U = 1\,100 \text{ J}$
14. 2. TD zákon – chybí chladič s nižší teplotou (perpetuum mobile 2. druhu); 1. zákon (ZZE) porušen není
15. vakuum mezi dvojími stěnami brání vedení i proudění; lesklé (postříbřené) stěny odrážejí záření; zátka brání proudění a odpařování
16. $\varepsilon_{ch, \max} = \frac{255,15}{40} \approx 6,4$; skutečný je menší kvůli tření, ztrátám v kompresoru a nutným rozdílům teplot ve výměnících
17. $\sum \frac{d}{\lambda} = 0,375 + 3,0 = 3,375 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$; $P \approx 44 \text{ W}$; ztráta klesla asi 9×
18. asi 8°C ; ve vlhkém vzduchu kondenzuje pára a uvolňuje skupenské teplo $\rightarrow$ ochlazování jen asi $0,6^\circ \text{C}/100 \text{ m}$
19. 25 %, 50 %, 67 %, 75 %; účinnost roste s T_1 , ale jen pomalu a nikdy nedosáhne 100 % $\rightarrow$ co nejvyšší teplota ohříváče (omezená materiály)
20. z místnosti 2,8 kW, venku 3,6 kW; lednice by teplo odevzdávala zpět do téže místnosti (a ještě přidala 800 W práce)

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Tepelný odpor cihelné zdi: $\frac{d}{\lambda} = \frac{0,30}{0,80} = 0,375 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.
2. Tepelný odpor polystyrenu: $\frac{0,12}{0,040} = 3,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.
3. Odpory se sčítají: $\sum \frac{d}{\lambda} = 0,375 + 3,0 = 3,375 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.
4. $P = \frac{S \Delta t}{\sum d/\lambda} = \frac{7,5 \cdot 20}{3,375} \approx 44 \text{ W}$.
5. Bez zateplení prochází 400 W (úloha 11): $\frac{400}{44,4} \approx 9$ – ztráta se zmenšila asi devětkrát.